第十五届 蓝桥杯 单片机设计与开发项目 省赛

第二部分 程序设计试题（85 分）

（大学组）

一 基本要求

1. 使用大赛组委会统一提供的四梯单片机竞赛实训平台，完成本试题程序设计与调试。
2. **参考资料：**选手在程序设计与调试过程中，可参考组委会提供的“资源数据包”。
3. **提交要求：**程序编写、调试完成后，选手应通过考试系统提交完整、可编译的 Keil 工程压缩包，压缩包以准考证号命名。选手提交的工程应是最终版本，工程文件夹内应包含以准考证号命名的 **hex** 文件，该 hex 文件是成绩评审的依据。请勿上传与作品工程文件无关的其他文件，不符合文件提交和命名要求的作品将被评为零分，最终上传的压缩文件大小控制在 **30MB** 以内。
4. **硬件配置**
   - 将 IAP15F2K61S2 单片机内部振荡器频率设定为 12MHz。
   - 键盘工作模式跳线 J5 配置为矩阵键盘（KBD）模式。
   - 扩展方式跳线 J13 配置为 IO 模式。

   选手需严格按照以上要求配置竞赛板，编写和调试程序，不符合以上配置要求的作品将被评为零分。

二 硬件框图

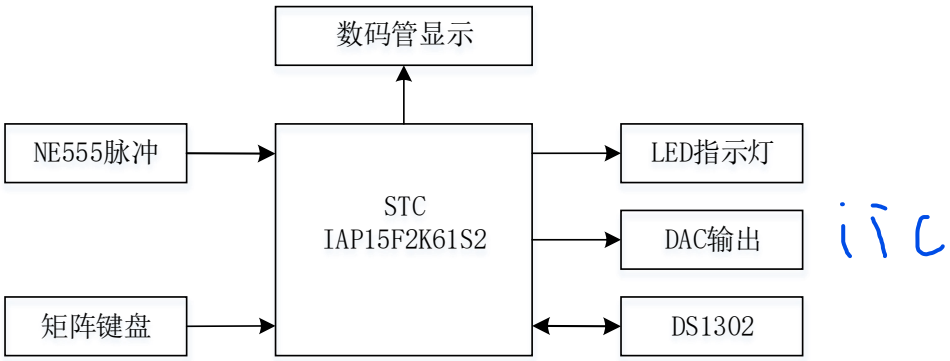


图 1 系统硬件框图

三 功能描述

3.1 功能概述

1. 通过单片机 P34 引脚测量 NE555 输出的脉冲信号频率。
2. 支持频率数据校准功能。
3. 支持频率超限报警功能。
4. 通过读取 DS1302 RTC 芯片，获取时间数据。
5. 通过数码管完成题目要求的数据显示功能。

6. 通过键盘实现界面切换、参数设定等功能。
7. 通过 PCF8591 实现 DAC 输出功能。
8. 通过 LED 指示灯完成题目要求的输出指示和状态反馈功能。

3.2 性能要求

1. 频率测量精度：±8%。
2. 按键动作响应时间：≤0.1 秒。
3. 指示灯动作响应时间：≤0.1 秒。
4. 数码管动态扫描周期、位选通间隔均匀，显示效果清晰、稳定，无闪烁、过暗、亮度不均等明显缺陷。

3.3 显示功能

1. 频率界面

频率界面如图 2 所示，显示内容包括界面编号（F）和频率数据，频率数据单位为 Hz，整数。

F	8	8	8	2	3	5	0
编号	熄灭		当前频率：2350Hz				

图 2 频率界面

通过 5 位数码管显示频率数据，当数据长度不足 5 位时高位（左侧）熄灭。

2. 参数界面

超限参数界面如图 3 所示，显示内容包括界面编号（P1）和超限参数 P_F，单位为 Hz，整数。

什么是超限参数

Para_Disp_Mode+1

P	1	8	8	2	0	0	0
编号		熄灭		超限参数：2000Hz			

图 3 超限参数界面

校准值参数界面如图 4-1/3 所示，显示内容包括界面编号（P2）和校准值参数，单位为 Hz，整数。

P	2	8	8	8	3	0	0
编号		熄灭		校准值：300Hz			

图 4-1 校准值参数界面（正数）

P	2	8	8	-	3	0	0
编号		熄灭		校准值：-300Hz			

图 4-2 校准值参数界面（负数）

P	2	8	8	8	8	8	0
编号		熄灭		校准值：0			

图 4-3 校准值参数界面（0）

通过 4 位数码管显示校准值参数，负数显示符号。

3. 时间界面

时间界面如图 5 所示，显示内容包括时、分、秒数据和间隔符“-”，时、分、秒数据固定使用 2 位数码管显示，不足 2 位补 0。

Rtc_Time[0] Rtc_Time[1] Rtc_Time[2]

1	3	-	0	3	-	0	5
时间显示：13 时 3 分 5 秒							

图 5 时间界面

4. 回显界面

如何获取最大频率?

频率回显界面如图 6-1 所示，由界面编号（HF）和最大频率值组成。

H	F	8	8	8	2	4	2
编号		熄灭	最大频率值：8242Hz				

图 6-1 回显界面（频率）

通过 5 位数码管显示最大频率数据，当数据长度不足 5 位时高位（左侧）熄灭。

开始写按键相关的

时间回显界面如图 6-2 所示，由界面编号（HA）和最大频率发生的时间组成。

H	A	1	2	3	5	5	4
编号	最大频率发生时间：12 时 35 分 54 秒						

图 6-2 回显界面（时间）

5. 显示功能设计要求

- 按照题目要求的界面格式和切换方式进行设计。
- 数码管显示稳定、清晰，无重影、闪烁、过暗、亮度不均匀等严重影响显示效果的设计缺陷。
- 数码管显示内容刷新率≤0.1 秒。
- 切换不同的数码管显示界面，不影响频率采集和 DAC 输出功能。

3.4 频率测量功能

1. 频率测量：测量 NE555 输出信号的频率。
2. 频率校准：系统内置频率校准值参数，取值范围-900 到 900Hz ，直接测量到的频率数据加校准值参数，作为频率数据的最终结果。

   若校准后频率为负数，频率界面数码管显示 LL，表示此状态错误。

F	8	8	8	8	8	L	L
编号	熄灭		错误状态：校准后结果为负				

3. 频率最大值统计：统计最大频率值和发生时间，并可以在回显界面显示。

3.5 DAC 输出功能

通过 PCF8591 实现 DAC 输出功能，DAC 输出与测量频率关系如图 7 所示。

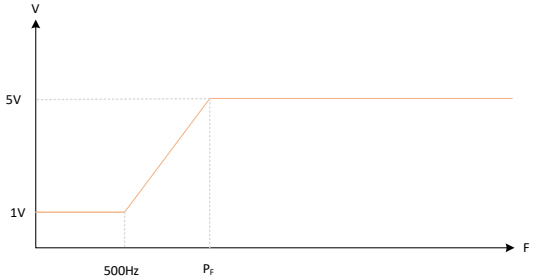


图 7 DAC 输出与频率数据的对应关系

P_F 代指超限参数，单位为 Hz。

** 若频率状态错误（校准后为负），DAC 固定输出 0V。

3.6 按键功能

1. 功能说明

使用 S4、S5、S8、S9 完成界面切换与设置功能。

- **S4**：定义为“界面”按键，按下 S4 按键，切换频率、参数、时间和回显四个界面，切换模式如图 8 所示。

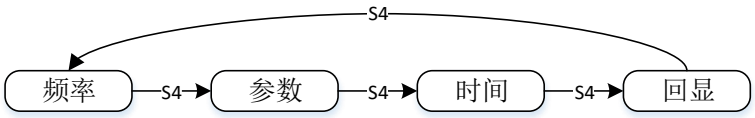


图 8 界面切换模式

S4 按键在任意界面下有效。

- **S5**：定义为“选择”按键，在参数和回显界面下有效。

① 参数界面下，按下 S5 按键，切换超限参数（图 3）和校准值参数（图 4-1/3）两个子界面，切换模式如图 9 所示。

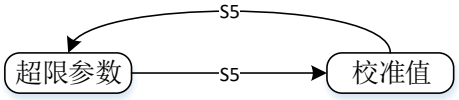


图 9 参数子界面切换模式

要求：每次从频率界面切换到参数界面时，处于超限参数子界面。

② 回显界面下，按下 S5 按键，切换频率回显（图 6-1）和时间回显（图 6-2）两个子界面，切换模式如图 10 所示。

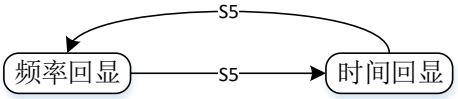


图 10 回显子界面切换模式

要求：每次从时间界面切换到回显界面时，处于频率回显子界面。

- **S8、S9** 分别定义为 “加”和“减”按键，在参数界面的两个子界面下有效。

① 超限参数界面下，按下 S8 按键，超限参数增加 1000Hz，按下 S9 按键，超限参数减小 1000Hz。

② 校准值参数界面下，按下 S8 按键，校准值参数增加 100Hz，按下 S9 按键，校准值参数减小 100Hz。

2. 按键功能设计要求

- 按键应做好消抖处理，避免出现一次按键动作导致功能多次触发。
- 按键动作不影响数据采集和数码管显示等其他功能。
- 参数调整时，考虑边界值范围，不出现无效参数。

超限参数可调整范围：1000Hz ~ 9000Hz

校准值参数可调整范围：-900Hz ~ 900Hz

3.7 LED 指示灯功能

1. 界面指示灯

   频率界面下指示灯 L1 以 0.2 秒为间隔切换亮、灭状态，其它界面下熄灭。

2. 报警指示灯

   当前频率数据大于超限参数时，指示灯 L2 以 0.2 秒为间隔切换亮、灭状态，否则熄灭。

   ** 若频率状态错误（校准后为负），L2 指示灯点亮。

3. 其余试题未涉及的指示灯均处于熄灭状态。

四 初始状态

请严格按照以下要求设计作品的上电初始状态。

1） 处于频率界面。

2） 频率超限参数：2000Hz。

3） 频率校准值参数：0。